HydraSmart

Monitoramento de drenagem urbana • Porto Alegre-RS

Guia de instalação em outro computador

Como preparar qualquer notebook com Windows para rodar o sistema completo (banco de dados, API, painel e o protótipo físico com duas réguas de eletrodos) e ligá-lo com dois cliques no dia da feira.

Versão do sistema: API v3.3 • Painel v3.2 | Repositórios: github.com/Pedroakkaka/HydraSmartAPI e HydraSmartFront

1 · INSTALAR PROGRAMAS
Git, Node.js e Docker Desktop (uma vez)

2 · INSTALAR O SISTEMA
`git clone` + dois cliques em **INSTALAR**

3 · USAR
Dois cliques em **INICIAR** e **PARAR**

> **Faça a instalação com antecedência e com internet.** No dia da feira só é preciso ligar o sistema.

O que o notebook precisa ter

Item	Mínimo
Sistema	Windows 10 (22H2) ou Windows 11, 64 bits
Memória	8 GB de RAM (o Docker usa cerca de 2 GB)
Espaço livre	10 GB
Virtualização	Ativada na BIOS (quase todos os notebooks já vêm assim)
Porta USB	Para o cabo do Arduino

> Para conferir a virtualização: abra o **Gerenciador de Tarefas** → **Desempenho** → **CPU** e veja se "Virtualização" mostra **Habilitado**.

Instalação (uma vez por computador)

1 Instalar os programas

~20 min

Instale nesta ordem, sempre aceitando as opções padrão:

1. **Git** — git-scm.com/download/win
2. **Node.js (versão LTS)** — nodejs.org
3. **Docker Desktop** — docker.com/products/docker-desktop
   - Na instalação, deixe marcado **"Use WSL 2"** e **reinicie o computador** quando ele pedir.
   - Abra o Docker Desktop uma vez, aceite os termos e espere **"Engine running"**. O login não é necessário.
   - Recomendado: em *Settings* → *General*, marque **"Start Docker Desktop when you sign in"**.
4. **Driver do Arduino**, só se a placa usar o chip CH340 (modelos mais baratos): wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

> Se o Docker reclamar de WSL: abra o **PowerShell como administrador**, rode `wsl --update` e reinicie.

2 Baixar o projeto

~1 min

1. Crie a pasta `C:\HydraSmart`.
2. Clique com o botão direito dentro dela e escolha **"Abrir no Terminal"**.
3. Rode o comando:

```
git clone https://github.com/Pedroakkaka/HydraSmartAPI.git
```

Se o GitHub pedir login, entre com uma conta que tenha acesso aos repositórios. O painel (HydraSmartFront) é baixado sozinho no próximo passo.

3 Instalar o sistema

1 a 5 min

Abra a pasta `C:\HydraSmart\HydraSmartAPI` e dê **dois cliques** em:

`INSTALAR-HYDRASMART.bat`

O instalador faz tudo sozinho:

- confere se Node, Git e Docker estão instalados;
- baixa o painel (HydraSmartFront);
- cria o `.env` e a **chave do operador**;
- instala as dependências;
- liga o banco de dados e cria as tabelas;
- gera o painel otimizado e roda os testes.

Estrutura final das pastas:

```
C:\HydraSmart\
├── HydraSmartAPI\     servidor, banco,
│                      firmware e .bat
└── HydraSmartFront\   painel
```

No final deve aparecer **"Instalação concluída!"**, junto com a chave do operador.

Se o Windows mostrar "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.

O protótipo físico

4 Preparar as réguas de eletrodos

~10 min

Cada bueiro tem uma **régua com 6 contatos** (pontas de jumper) em alturas diferentes. O nível é a fração de contatos que a água alcança: 3 de 6 = 50%.

Bueiro	Pinos do Arduino (contato de baixo → de cima)	Leitura
B01	`A0 · A1 · A2 · A3 · A4 · A5`	Analógica
B02	`D7 · D6 · D5 · D4 · D3 · D2`	Digital

- **Fio de referência:** em cada compartimento, um fio ligado ao **GND do Arduino** chegando ao fundo, abaixo do contato mais baixo. O ideal é um fio desencapado subindo ao longo de toda a régua.
- **Água com sal:** água de torneira com uma pitada de sal medida (cerca de ½ colher de chá por litro). Sem sal, o B02 só detecta o contato de baixo. Água destilada não funciona.
- **Bombas:** nunca ligue bombas ou baterias aos pinos do Arduino.

A água salgada corrói as pontas dos contatos. **Troque a água ao fim de cada dia de uso.**

Gravar o firmware (placa nova ou com outro programa)

1. Na **Arduino IDE** (arduino.cc/en/software), abra `HydraSmartAPI\firmware\hydrasmart_reguas\hydrasmart_reguas.ino`.
2. Em **Ferramentas**, escolha a placa **Arduino Uno** e a porta COM. Clique em **Carregar** (→).
3. Confira no **Monitor Serial** em 115200: devem aparecer linhas como `{"bueiro":1,"nivel_pct":50.0,...}`.
4. **Feche a IDE** antes de iniciar o HydraSmart.

Se a régua não detectar a água, grave `firmware\diagnostico_eletrodos`: ele mostra o valor de cada contato no Monitor Serial.

Uso no dia a dia

5 Ligar o sistema

~30 s

1. Ligue o **Arduino** no USB, com a **IDE do Arduino fechada**.
2. Dê **dois cliques** em `INICIAR-HYDRASMART.bat`

- Abrem as janelas **"HydraSmart API"** e **"HydraSmart Painel"**. **Não feche essas duas.**
- O navegador abre em **http://localhost:4173**, e o servidor encontra o Arduino sozinho.
- A janela do INICIAR mostra a **chave do operador**. Anote-a.

Ver as leituras do protótipo

O painel abre em **"Análise com dados reais"**. No menu lateral, clique no botão de modo (**Trocar**), escolha **Projeto físico**, digite a chave do operador e confirme. A faixa amarela "*MODO PROTÓTIPO EXPERIMENTAL*" indica leituras da bancada.

> Na instalação local, **quem lê a USB é o servidor**. O cartão "Conexão USB do Arduino" do painel serve para quando a API está na nuvem; aqui ele daria erro de porta ocupada, então não precisa ser usado.

Mostrar numa TV, tablet ou celular

A janela do INICIAR mostra um endereço como `http://192.168.0.15:4173`. Abra-o em qualquer aparelho **na mesma rede Wi-Fi**. Na primeira vez, permita o **Node.js** no Firewall em **Redes privadas**.

6 Desligar

~5 s

Dê **dois cliques** em `PARAR-HYDRASMART.bat`. Os dados gravados ficam salvos no banco.

Checklist do dia da feira

- [ ] Notebook carregado e na tomada. **Desative a suspensão** em *Configurações → Sistema → Energia*.
- [ ] Docker Desktop aberto, com "Engine running".
- [ ] Água nova com sal nos compartimentos e réguas no lugar.
- [ ] Arduino plugado, com a IDE do Arduino fechada.
- [ ] Dois cliques em **INICIAR-HYDRASMART.bat** e anotar a **chave do operador**.
- [ ] No painel, trocar para **Projeto físico** e conferir B01 e B02 mudando quando a água sobe e desce.
- [ ] Abrir **Diagnóstico** e conferir a "Saúde do monitoramento" e os níveis por bueiro.
- [ ] Se for mostrar os avisos no celular, tocar em **Ativar avisos** no aparelho.

> **Plano B:** se o Arduino falhar, vá em **Bueiros e sensores → Iniciar simulação de teste**. A simulação gera níveis sintéticos e não grava nada no histórico.

Sem internet no local?

Funciona sem internet	Precisa de internet
✓ Leitura das réguas, níveis e alertas	✗ Mapa e bocas de lobo da Prefeitura
✓ Banco de dados e histórico	✗ Clima (Open-Meteo)
✓ Gráficos e diagnóstico	✗ Defesa Civil RS e CEMADEN
✓ Simulação de teste	✗ Análise com IA e fontes do texto

> Dica: o roteador do celular resolve. Ligue o notebook nele antes de iniciar o sistema.

Atualizar para a versão mais nova

Com o sistema desligado, abra o terminal em `C:\HydraSmart` e rode:

```
cd HydraSmartAPI;   git pull;   cd ..
cd HydraSmartFront; git pull;   cd ..
```

Depois rode **INSTALAR-HYDRASMART.bat** de novo. Ele mantém o `.env` e os dados do banco. Se o firmware mudou, grave-o de novo (passo 4).

Endereços úteis

Endereço	O que é
`http://localhost:4173`	Painel do HydraSmart
`http://localhost:3333/docs`	Documentação técnica da API (Swagger)
`http://localhost:3333/api/v1/health`	Verificação rápida de saúde da API

Problemas comuns

Sintoma	Solução
"Node.js não encontrado" logo após instalar	Feche e abra a janela de novo, ou reinicie o computador.
Docker não abre ou fica em "Starting"	Confira a virtualização na BIOS. Rode `wsl --update` como administrador e reinicie.
"Porta ocupada" ao iniciar o banco	No `.env`, troque `DB_PORT=5434` e a porta em `DATABASE_URL` para 5434.
Arduino não é encontrado	Feche a IDE do Arduino. Troque o cabo (alguns só carregam). Instale o driver CH340. Com mais de uma placa, defina `SERIAL_PORT=COM4` no `.env`.
Nível sempre em 0%	Confira se o firmware `hydrasmart_reguas` está gravado (Monitor Serial em 115200) e se o fio de GND está na água.
B02 só detecta o contato de baixo	Falta sal na água, ou o fio de GND não sobe ao longo da régua.
"CONTATOS_INCONSISTENTES"	Confira a ordem dos fios (B02: D7 embaixo, D2 em cima) e se algum jumper encosta no GND fora da água.
"Chave de operador necessária" ou "inválida"	Use a chave da janela do INICIAR, ou a linha `OPERATOR_API_KEY` do arquivo `HydraSmartAPI\.env`.
"Operações administrativas desabilitadas"	Rode PARAR e depois INICIAR: o INICIAR cria a chave sozinho.
Painel mostra "Servidor indisponível"	A janela "HydraSmart API" foi fechada ou mostra erro. Rode PARAR e depois INICIAR.
Outro aparelho não abre o painel	Mesmo Wi-Fi nos dois, e o Firewall permitindo o Node.js em "Redes privadas".
Banco aparece como "memória"	O Docker não estava ligado quando a API subiu. Abra o Docker, rode PARAR e depois INICIAR.